AA 2 — Dossier de requisitos y matriz de trazabilidad

Sistema de gestión de prácticas preprofesionales — UNL

Ivett Zaragocín (usuario en GitHub: ivecanahi)
Jaime Landázuri (usuario en GitHub: Jaimewww)
Alejandro Padilla (usuario en GitHub: AlejandroTatum)
Doménica Rojas (usuario en GitHub: dme-e)
Melissa Contento (usuario en GitHub: Kthiu666)

2026-11-12

Links de la entrega (producto esperado AA 2)

Evidencia	Enlace
Repositorio	https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl (rama `docs/evidencias-sumativa`, PR #109)
Ubicación del dossier en el repo	`docs/aa2-jaime-dossier-requisitos.md` (este documento)
Nota de cambios	`docs/aa2-nota-cambios.md`
Matriz de trazabilidad	§9 de este documento (sustituye provisionalmente a la `docs/trazabilidad.md` vencida, pendiente de actualizar por el equipo — reportado en PR #108)
Portal Quarto del proyecto	https://jaimewww.github.io/sistema-practicas-preprofesionales-unl/
Pull Request de la entrega	https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/pull/109

Dossier **elaborado por Jaime Landázuri** sobre la especificación v0.4.0 del equipo (depuraciones de Alejandro Padilla en APE-002). El cuerpo del dossier continúa en las páginas siguientes tal como está versionado en el repositorio (contenido idéntico a `docs/aa2-jaime-dossier-requisitos.md`). # Dossier individual de AA 2: requisitos, historias y trazabilidad

1. Identificación del proyecto

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de seguimiento de prácticas preprofesionales de la Universidad Nacional de Loja
Repositorio	https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl
Portal de documentación (Quarto)	https://jaimewww.github.io/sistema-practicas-preprofesionales-unl/
Especificación vigente	`specs/001-seguimiento-practicas/spec.md`, versión **v0.4.0** (APE 002, 2026-11-08)
Documentos de apoyo de la especificación	`data-model.md`, `tasks.md`, `research.md`, `plan.md`
Autor del dossier	Jaime Landázuri — **usuario `Jaimewww`**
Fecha	2026-11-12
Entregable	AA 2, dossier individual de requisitos
Rama de evidencia	`docs/evidencias-sumativa`, tip `332f56b`
Cadena revisada	PR #98 (#76 cimientos), #100 (#77 contrato de respuesta y OpenAPI), #101 (#78 flujo de reportes), #102 (#79 autenticación y permisos), #103 (#80 pytest y cobertura)

Este dossier es individual: registra **lo que revisé, corregí y justifiqué** sobre los requisitos de la especificación v0.4.0 en AA 2. La carpeta `docs/` es zona de otro colaborador; este documento se crea con autorización explícita para la entrega y no modifica ningún otro archivo de esa carpeta.

---

2. Síntesis del problema

Las prácticas preprofesionales son obligatorias para titularse: el certificado de horas cumplidas es requisito de la declaratoria de aptitud legal previa a la sustentación o al examen complexivo (Art. 235). Hoy su seguimiento se hace con formularios, correos, mensajes y archivos sueltos, y cada carrera los maneja a su manera.

Situación actual	Consecuencia
El avance de cada práctica está repartido entre estudiante y tutores.	El coordinador no sabe en qué estado está cada práctica sin pedir información.
Las horas se suman a mano.	El atraso se descubre tarde, cuando ya no hay tiempo de corregirlo.

Situación actual	Consecuencia
Las evidencias circulan sin registro de revisión.	No se sabe quién validó qué ni cuándo: no hay trazabilidad.
Los documentos de cierre están dispersos.	Cerrar una práctica exige reunirlos y revisarlos uno por uno.
La evaluación final no queda en un registro común.	No se puede demostrar que la práctica se aprobó con el **100 % de las horas y al menos 70 %** de desempeño (Art. 339).

Problema delimitado: no existe una forma única y confiable de dar seguimiento a una práctica ya asignada, desde su inicio hasta su cierre, que muestre el avance de horas, el estado de las evidencias, la evaluación final y quién validó cada paso. El valor del sistema no está en almacenar formularios, sino en el **seguimiento y la trazabilidad** del proceso.

Queja concreta del cierre al 70 %. El reglamento acredita la práctica solo con el 100 % de las horas programadas y al menos 70 % en la evaluación; por debajo de ese 70 % la práctica se repite y las horas no se trasladan (Art. 339). Sin un registro común, la universidad no puede demostrar ese resultado ni distinguir un 69 % de un 70 %, y el cierre depende de reunir a mano documentos que nadie firmó de forma verificable.

Deriva del informe. El informe consolidado de cumplimiento que el coordinador presenta a la dirección (Art. 335, 340) se reconstruye manualmente a partir de soportes que no comparten formato ni momento. El consolidado, entonces, no deriva del estado real de cada práctica sino de la última copia que alguien reunió: cualquier cambio posterior en horas o en resultado deja el informe desactualizado sin que se note. Igual pasa con el historial: sin un registro inalterable, no se puede reconstruir quién cambió qué ni cuándo (CE-06).

Bloque normativo que enmarca la solución (Art. 335–341). 335: el docente responsable de prácticas de cada carrera gestiona las prácticas y presenta el informe consolidado. 336: el tutor académico orienta el plan, da seguimiento y evalúa. 337: el tutor institucional existe en la práctica **laboral**; el servicio comunitario no lo tiene. 338: la práctica comunitaria se realiza dentro de un proyecto de vinculación aprobado. 339: acreditación con el 100 % de horas y al menos 70 %. 340: el director de carrera certifica las horas y la Secretaría recibe los anexos de cierre. 341: dedicación máxima de 10 horas semanales en ayudantías.

---

3. Actores principales

Se conservan los identificadores de la tabla de actores de `spec.md` §2, que son la base de la trazabilidad de este dossier.

Actor	Papel	Necesidad	ID
Estudiante	Desarrolla la práctica, planifi-	Saber cuántas horas lleva, cuántas	N-01

Actor	Papel	Necesidad	ID
	ca sus actividades, reporta su avance y presenta su informe final (Art. 336).	le faltan y qué tiene pendiente o devuelto.	
Tutor académico	Docente que orienta el plan, da seguimiento, revisa el informe final y evalúa la práctica (Art. 336).	Aprobar o devolver las actividades semanales con observaciones y registrar la evaluación final, sin perseguir documentos.	N-02
Tutor de la entidad receptora	Persona nombrada por la entidad donde se hace una práctica **laboral**; usa el sistema con cuenta propia y solo ve a sus practicantes. No existe en el servicio comunitario (Art. 337).	Confirmar las actividades, reportar incumplimientos y dejar su informe final registrado sin trámites adicionales.	N-03
Coordinador de prácticas	Docente designado en cada carrera para gestionar las prácticas y presentar el informe consolidado (Art. 335).	Ver el estado de todas las prácticas en un solo lugar, enterarse a tiempo de los atrasos y obtener el consolidado.	N-04
Director de carrera *(secundario)*	Recibe el informe consolidado y emite la certificación de horas, que queda fuera del alcance (Art. 340).	Consultar, sin poder modificarlos, los cierres y el historial de las prácticas de su carrera antes de certificar.	N-05

Actor	Papel	Necesidad	ID
Secretaría de la carrera *(secundario)*	Recibe los anexos de cierre de cada práctica para el expediente del estudiante (Art. 340).	Dejar constancia de qué anexos de cierre revisó, con autor y fecha, sin depender de correos.	N-06

Los actores secundarios (N-05, N-06) se incorporaron en la APE 002 (COR-12) para que cada acción de la matriz de permisos de RF-11 naciera de un actor y una historia. El tutor de la entidad se limita a la práctica laboral: esa delimitación es una de las correcciones que sostiene este dossier (§5, HU-07).

---

4. Fuentes consultadas

ID	Fuente	Qué sustenta en este dossier
F-01	Universidad Nacional de Loja. (2021). *Reglamento de Régimen Académico de la UNL* (aprobado por el OCS el 27-01-2021). Compendio en `docs/fuentes/reglamento-practicas-unl.md`.	Los artículos 335–341 que fijan actores, acreditación (100 % de horas y 70 %), tope de ayudantías y certificación; la lectura de cada requisito, con su porqué, en `docs/guia-requisitos.md`. Es la norma con la que se depuraron HU-07, HU-08 y HU-15.
F-02	Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *RFC 9110: HTTP Semantics*. IETF / HTTP Working Group. https://httpwg.org/specs/rfc9110.html (consulta 2026).	Los contratos de la API real: **métodos por recurso** (GET para listado y detalle, POST para creación, en diseño orientado a recursos, §9); **códigos de estado** 201, 400, 401, 403, 404 y 204 (§15), con `WWW-Authenticate` en el 401 (§11.6.1); **representación y erro-**

ID	Fuente	Qué sustenta en este dossier
		res como cuerpo de la respuesta (§8); **seguridad de credenciales** en las consideraciones de seguridad del documento; y el **modelo sin estado** del protocolo, que es la razón por la que la API real se identifica con un token JWT en `Authorization` y no con cookies de sesión (razón registrada en el ADR 0011). Explica también las **excepciones 204 y 304** del contrato universal de respuesta (ADR 0012), que no llevan cuerpo y por eso no se envuelven.
F-03	Django Software Foundation. (s. f.). *Django 5.2 documentation.* https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ — Django REST framework. (s. f.). *DRF 3.18 documentation.* https://www.django-rest-framework.org/	Clases de autenticación y de permisos, *throttling* y paginación con los que se implementan RNF-01, RNF-02 y RF-11; la forma de las vistas por recurso del §6.
F-04	drf-spectacular. (s. f.). *drf-spectacular 0.28 documentation.* https://drf-spectacular.readthedocs.io/	El esquema OpenAPI 3.0.3 de `/api/v1/schema/` y la documentación de las respuestas de error de cada operación (criterio del PR #100 y #101).

ID	Fuente	Qué sustenta en este dossier
F-05	djangorestframework-simplejwt. (s. f.). *Documentation, versión 5.5.1*. https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/	Rotación de refresh y lista de bloqueo (`token_blacklist`) con las que se cumple el cierre de sesión de RNF-03, según el ADR 0011.
F-06	pytest-django. (s. f.). *pytest-django 4.14 documentation*. https://pytest-django.readthedocs.io/ — pytest-cov. (s. f.). *pytest-cov documentation*. https://pytest-cov.readthedocs.io/	El runner de la suite y la medición de cobertura que verifican RNF-09: configuración en `backend/pytest.ini` y `backend/.coveragerc`, comando canónico y reporte `coverage.xml` para Sonar.
F-07	Registro de requisitos previos del proyecto: `specs/001-seguimiento-practicas/` (`spec.md` v0.4.0, `data-model.md`, `tasks.md`, `research.md`, `plan.md`), `docs/bibliografia.md`, `docs/guia-requisitos.md` y los ADR del repositorio (`docs/adr/`), en especial 0002 (PostgreSQL), 0003 (historial inalterable), 0004 (RBAC y filtrado por consulta), 0010 (DRF y PostgreSQL), 0011 (autenticación) y 0012 (contrato universal).	Las historias, los requisitos, el modelo de datos, la asignación de tareas a la cadena (#76–#80) y las decisiones de diseño con las que se juzgó si un requisito llegó a producción.

ID	Fuente	Qué sustenta en este dossier
F-08	Registro de revisión del equipo: sesiones de validación del docente en `spec.md` §Clarifications (2026-10-26 y 2026-11-04, aprobadas sin observaciones), la APE 002 y la revisión de #98 (2026-11-08) con las preguntas pendientes P-01 a P-08, más el registro PR por PR de `docs/revisiones/cadena-jaime.md`.	Las decisiones que la especificación aún no puede cerrar (P-01..P-08) y el porqué de cada corrección aplicada en la cadena, incluida la que resolvió HU-07 y el alcance de T019.

Solo F-02 es una fuente externa nueva respecto de la bibliografía de APE-001; el resto ya estaba registrado en `docs/bibliografia.md` o en los ADR. La cita de RFC 9110 se incorpora a la bibliografía del equipo por PR propio: este dossier no edita `docs/bibliografia.md`.

---

5. Historias de usuario depuradas

La depuración consistió en tres comprobaciones sobre las quince historias de `spec.md` §3: (a) que cada historia corresponde a un actor real con su necesidad `N-xx` y no a un rol inventado; (b) que la historia y sus criterios coinciden con el reglamento y con el modelo de datos, corrigiendo donde había deriva; y (c) que lo no tocado quede dicho, sin presentar como propio el trabajo de otra persona.

HU	Necesidad	Depuración aplicada por Jaime
HU-01	N-01	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-02	N-01	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-03	N-02	**Depurada.** Se confirmó que solo las

HU	Necesidad	Depuración aplicada por Jaime
		horas validadas por el tutor académico suman al acumulado (RF-05) y que cada validación deja autor y fecha (RF-04); las horas en revisión cuentan únicamente para el cálculo de rezago (regla 2 de `data-model.md`). La redacción de la historia no se reescribió: la precisión vive en los criterios y en el modelo. La pregunta P-03 (si también cuentan las horas confirmadas por la entidad) sigue abierta al docente.
HU-04	N-01	**Depurada junto con HU-03.** El avance que ve el estudiante se calcula solo con horas validadas frente a las requeridas; sin reportes validados muestra 0 y las horas requeridas, sin error. Se dejó explícito que un cambio de historia aquí habría contradicho a HU-03 y a la regla 2 del modelo, así

HU	Necesidad	Depuración aplicada por Jaime
		que la historia quedó inalterable.
HU-05	N-04	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-06	N-04	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-07	N-03	**Depurada (deriva corregida).** La historia se aplicaba a cualquier práctica. Se fijó que el tutor de la entidad participa **solo en la práctica laboral** y **nunca en la comunitaria** (Art. 337), y que el servicio comunitario se cierra con el informe del proyecto de vinculación. El arreglo se entregó en la unidad T019 dentro del PR #98: `Practica.tutor_entid` como clave foránea opcional con `PROTECT`, rechazo en `full_clean()` de una práctica comunitaria con tutor de entidad y el filtrado de filas de `practicas_visibles_par` Queda verificado

HU	Necesidad	Depuración aplicada por Jaime
		en `backend/tests/integration/test_aislamiento_roles.`
HU-08	N-04	**Depurada.** El cierre exige las cuatro condiciones a la vez: **100 % de las horas requeridas validadas, informe final del estudiante revisado, informe externo registrado y evaluación final**; el resultado se conserva y la práctica deja de admitir cambios (Art. 339). Se precisó además que un cierre con evaluación menor al 70 % queda «no aprobada» y que las horas no se trasladan a la práctica siguiente. Es la corrección COR-02/RF-09 de la especificación.
HU-09	N-04, N-05	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-10	N-01	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-11	N-02	sin cambios desde APE-002 (depura-

HU	Necesidad	Depuración aplicada por Jaime
		das por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-12	N-03	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-13	N-04	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-14	N-04	sin cambios desde APE-002 (depuradas por Alejandro-Tatum 2026-11-08)
HU-15	N-06	**Depurada.** La legalización del anexo se registraba en el prototipo en una cookie firmada, sin identidad real, y esa forma no se traslada a la API real: para la API se **descartaron la sesión y las cookies** y se fijó **JWT** con access de 15 minutos, refresh de 30 con rotación y lista de bloqueo (ADR 0011), de modo que el autor y la fecha salgan del usuario autenticado y no de una persona sintética. La legalización sigue siendo una acción distin-

HU	Necesidad	Depuración aplicada por Jaime
		ta de la validación del tutor y no cambia el estado de la práctica (RF-20). Sin endpoint todavía: RF-20 está sin implementar y la legalización vive solo en el demo.

Resultado de la depuración: cuatro historias corregidas o confirmadas por mí (HU-03/HU-04, HU-07, HU-08, HU-15), una deriva real cerrada en código dentro de la cadena (HU-07, T019, PR #98) y once historias declaradas sin cambios, para no atribuirme su depuración.

---

6. Requisitos funcionales

Los veinte requisitos de `spec.md` §7. La columna Estado distingue lo que la cadena mergeada (#98–#103) puso en código de producción —modelos, servicios, contrato, reportes y JWT— de lo que sigue existiendo solo como prototipo con datos sintéticos o no existe. «Implementado» exige una prueba que lo verifique sobre la base real.

RF	Qué exige (una línea)	HU	Estado	Verificación
RF-01	Registrar el plan de actividades del estudiante y enviarlo a revisión.	HU-01	implementado (servicio)	`backend/tests/integration/test_plan_actividades.py::Env`
RF-02	Registrar actividades semanales con horas y evidencias (PDF ≤ 5 MB, RNF-05).	HU-02	implementado (endpoint real)	`backend/tests/integration/test_reportes_flujo.py::Regis` Brecha: el endpoint registra semana y horas; las evidencias PDF no tienen mo-

RF	Qué exige (una línea)	HU	Estado	Verificación
				delo todavía.
RF-03	Validar o devolver planes y reportes; la devolución exige observación.	HU-01, HU-03	parcial	`test_plan_actividades.py::Dev` y `test_devolver_con_observaci` Falta la validación del reporte semanal (llega con HU-03).
RF-04	Registrar en cada validación quién la realizó y en qué fecha.	HU-03	implementado	`test_plan_actividades.py::Val`
RF-05	Calcular las horas validadas y compararlas con las requeridas.	HU-04	sin implementar	Solo prototipo (`sample_data.py`); falta el servicio de dominio.
RF-06	Mostrar al coordinador, por práctica, estado, horas y alertas de su carrera.	HU-05	parcial	`backend/apps/practicas/api.py` sirve el listado real con alcance por rol (`test_reportes_flujo.py::Al` falta el desglose de horas en la tarjeta.
RF-07	Generar alertas por reportes no enviados, revisiones pendien-	HU-06, HU-12	sin implementar	Solo prototipo; no hay comando de gestión ni tarea programada.

RF	Qué exige (una línea)	HU	Estado	Verificación
	tes, rezago e incumplimientos.			
RF-08	Confirmar reportes de sus practicantes y registrar el informe final (tutor de entidad).	HU-07	parcial	El vínculo y el alcance del tutor de entidad están implementados (T019): `test_aislamiento_roles.` y `test_reportes_flujo.py::Alca` La confirmación y el informe externo no tienen endpoint real.
RF-09	Cerrar solo con 100 % de horas, informe revisado, informe externo y evaluación; conservar el resultado.	HU-08	parcial	La arista `en revisión final → cerrada` exige al coordinador activo de la carrera: `backend/tests/unit/test_transiciones_practi` Las condiciones de horas e informes y la regla del 70 % no están en producción.
RF-10	Guardar un historial inalterable	HU-09	implementado	`backend/tests/unit/test_historial_estado.py` (más borra-

RF	Qué exige (una línea)	HU	Estado	Verificación
	de los cambios de estado y permitir consultarlo.			do masivo y `bulk_create` rechazados)
RF-11	Permitir a cada actor solo sus acciones y rechazar las demás, sin modificar datos.	Todas	implementado	`test_aislamiento_roles.py::Al` `backend/tests/integration/test_auth_seguridad.py::Permi` La matriz completa rol × acción sigue sin recorrerse entera.
RF-12	Configurar por carrera horas por modalidad, plazos y umbral de rezago.	HU-04, HU-06	parcial	El modelo `ConfiguracionCarrera` existe con sus valores por defecto y sus restricciones: `backend/tests/unit/test_configuracion_carre` No hay endpoint de configuración.
RF-13	Suspender, reanudar y cancelar con motivo obligatorio al suspender y cancelar.	HU-14	implementado (servicio)	`test_transiciones_practica.py` y `test_reanudar_sin_motivo_se_` Sin endpoint.
RF-14	Registrar tipo, subtipo laboral y	HU-02, HU-08	implementado	`backend/tests/`

RF	Qué exige (una línea)	HU	Estado	Verificación
	proyecto de vinculación obligatorio en la comunitaria.			`unit/test_practica.py::Practi` y `PracticaSubtiposLaboralesTes`
RF-15	Rechazar los reportes de ayudantía que superen 10 horas semanales, citando el Art. 341.	HU-02	implementado	`test_reportes_flujo.py::Regis` y `test_la_ayudantia_admite_exa`
RF-16	Presentar el informe final de actividades y que el tutor lo revise o lo devuelva.	HU-10	sin implementar	Solo existe la revisión en el demo; falta que el estudiante pueda presentarlo.
RF-17	Registrar la evaluación final y asignar «aprobada» desde 70 %.	HU-11	sin implementar	Solo prototipo (`forms.py`, `resultado_evaluacion`
RF-18	Reportar un incumplimiento del practicante al tutor académico.	HU-12	sin implementar	Solo pantalla del demo; no se guarda ni genera la alerta.
RF-19	Generar el informe consolidado de cumplimiento de la carrera.	HU-13	sin implementar	Solo prototipo (CSV del demo).

RF	Qué exige (una línea)	HU	Estado	Verificación
RF-20	Legalizar una sola vez cada anexo de cierre, con autor y fecha, sin cambiar el estado.	HU-15	sin implementar	Solo la ruta del demo en `/prototipo/api/v1/`.

Resumen: **ocho implementados** (RF-01, RF-02, RF-04, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15), **cinco parciales** (RF-03, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12) y **siete sin implementar** (RF-05, RF-07, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20). El contrato universal de respuesta (#100) y el JWT (#102) no son requisitos funcionales por sí mismos: sirven a RF-11 y a RNF-01, y por eso se registran en los no funcionales.

---

7. Requisitos no funcionales

RNF	Qué garantiza	Dónde se verifica	Estado
RNF-01	Que el usuario se identifique antes de cualquier operación protegida; solo el inicio de sesión y la verificación de salud quedan abiertos.	`test_auth_seguridad` y `test_la_practica_vacia_en_la_fecha_de_hoy` en `backend/apps/health/tests.py::HealthEndpointTests`.	implementado
RNF-02	Rechazar como no autorizada cualquier acción fuera del rol, sin modificar datos.	`test_auth_seguridad.py::CredencialesTests::test_sin_credenciales_devuelve_401`, `test_plan_actividades.py::PermisosPorRolYObjetoTests::test_responde_404_ide` y `test_plan_actividades.py::PermisosQueNoSeSaltanTest`	implementado, con la excepción de la matriz completa rol × acción
RNF-03	Contraseñas con hash y cierre de sesión tras 30 minutos de inactividad.	Hash heredado de `AbstractUser`; la ventana de 30 minutos se deriva del refresh con rotación: `backend/tests/`	parcial: falta la prueba de 31 minutos de inactividad

RNF	Qué garantiza	Dónde se verifica	Estado
		`integration/test_auth_sesion.py::ConfiguracionSegun` y `CierreDeSesionTests`.	
RNF-04	Panel del coordinador bajo 2 s con 150 prácticas activas.	Solo la medición del prototipo (`tests_coordinador.py`, en la suite del demo).	sin implementar en producción
RNF-05	Evidencias solo PDF de hasta 5 MB, con rechazo de cualquier otro formato o tamaño.	El formulario del demo lo cumple; la API real no tiene entidad de evidencia (declarado como brecha en #101).	pendiente
RNF-06	Disponibilidad del 99 % y respaldo diario.	`/health/` consulta la base y responde 503 si falla; no hay medición de disponibilidad ni restauración de copia.	parcial
RNF-07, RNF-08	Usabilidad (primer reporte en menos de 5 minutos) y accesibilidad WCAG 2.1 AA.	Sin pruebas de usabilidad ni auditoría de accesibilidad.	pendiente
RNF-09	Una prueba del caso válido y otra del caso de error por regla de negocio, cobertura de dominio ≥ 80 % y análisis estático sin errores.	`backend/pytest.ini`, `backend/.coveragerc` y `backend/tests/unit/test_pyteserfiles.py`; el CI corre `python -m pytest --cov` y la cobertura medida ronda el 97 %.	implementado para las reglas que existen; las de RF-07, RF-09, RF-17 y RF-20 aún no tienen prueba de producción
RNF-10	Exportar el consolidado a CSV en UTF-8 con fechas ISO 8601.	Solo la prueba del demo (`tests_coordinador.py::test_consolidated_csv_s`	pendiente

RNF	Qué garantiza	Dónde se verifica	Estado
RNF-11	Identificadores institucionales (cédula y código de carrera) sin transformar.	`Carrera.codigo` existe y es único (`test_configuracion_carrera.py::Carre` la cédula del usuario no está modelada.	pendiente

La frontera de identidad es la que más cambió en la cadena: el 401 sale del contrato universal con `WWW-Authenticate` (F-02), y el demo `X-Rol` dejó de compartir prefijo con la API real (`/prototipo/api/v1/`), de modo que ninguna ruta de `/api/v1/` lee esa cabecera, con `DEBUG` encendido o apagado.

---

8. Criterios de aceptación explícitos

Se explicitan en formato Dado/Cuando/Entonces los tres flujos que sostienen el resto de la matriz. Los criterios completos de las quince historias siguen en `spec.md` §3 y se referencian por requisito en §9; no se duplican aquí para no crear una segunda fuente que pueda desviarse.

HU-01 · Registrar el plan de actividades

#	Dado	Cuando	Entonces
1	un estudiante con una práctica asignada	registra su plan de actividades	el plan queda «en revisión» y su tutor académico ve que tiene un plan pendiente
2	un plan en revisión	el tutor académico lo devuelve con observaciones	el estudiante ve las observaciones y puede corregirlo; el reenvío crea la versión siguiente
3	un plan en revisión	el tutor académico lo aprueba	la práctica pasa de `asignada` a `en curso` y el estudiante ya puede reportar semanas
4	un plan en revisión	el tutor intenta devolverlo sin observación	la devolución se rechaza y el plan sigue en revisión

HU-02 · Reportar actividades semanales

#	Dado	Cuando	Entonces
1	un plan aprobado	el estudiante reporta la semana con horas y evidencias	el reporte queda con fecha de registro y «en revisión» (201)
2	un reporte semanal sin validar	se consultan las horas cumplidas	sus horas todavía no se cuentan
3	una práctica de subtipo ayudantía	el estudiante intenta reportar más de 10 horas en una semana	el reporte se rechaza y el mensaje indica el máximo del Art. 341; uno de exactamente 10 horas se acepta
4	una práctica laboral que no es ayudantía, o una comunitaria	el estudiante reporta más de 40 horas en una semana	el reporte se registra «en revisión» y queda marcado para que el tutor lo revise

HU-03 · Validar actividades semanales

#	Dado	Cuando	Entonces
1	un reporte en revisión	el tutor académico lo valida	las horas se suman al acumulado y queda registrado quién validó y cuándo
2	un reporte en revisión	el tutor lo devuelve	debe escribir una observación y el reporte vuelve al estudiante

Estos criterios son los que están detrás de las filas 1 a 3 de la matriz siguiente; los de HU-06, HU-08, HU-09 y HU-15 aparecen en la matriz a través de RF-07, RF-09, RF-10 y RF-20.

---

9. Matriz de trazabilidad inicial

Cada fila recorre el camino actor → necesidad → historia y requisito → criterio observable → fuente → prueba. La columna Estado solo dice «implementado» cuando existe el módulo y el nombre exacto de la prueba que lo verifica sobre la base real.

ID-Actor	Necesidad	Historia / RF	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)	Fuente	Estado
N-01	Registrar el plan y que el tutor lo apruebe	HU-01 / RF-01, RF-03	Dado un estudiante con práctica asignada, cuando envía su plan, entonces queda «en revisión» y el tutor lo ve pendiente	F-01, F-07	**implementado** — `backend/tests/integration/test_plan_actividades.py::E`
N-01	Registrar el avance semanal con horas y evidencias	HU-02 / RF-02, RF-15	Dado un plan aprobado, cuando reporta la semana con horas, entonces responde 201 y queda «en revisión» con fecha	F-01, F-02, F-03	**implementado** — `test_reportes_flujo.py::R` Evidencias PDF pendientes (RNF-05)
N-02	Validar o devolver con observación; solo lo va-	HU-03 / RF-03, RF-04	Dado un pendiente en revisión, cuando	F-01, F-07	**implementado para el plan** — `test_plan_actividades` y `test_devolver_con_observac`

ID-Actor	Necesidad	Historia / RF	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)	Fuente	Estado
	lidado suma		el tutor devuelve sin observación, entonces se rechaza; con observación queda «devuelto» con autor y fecha		La validación del reporte semanal sigue pendiente
N-04	Enterarse a tiempo de los atrasos	HU-06 / RF-07, RF-12	Dado que las horas validadas más las en revisión quedan bajo el umbral de rezago, cuando se detecta, entonces estudiante, tutor y coordinador reciben la alerta	F-01, F-07	**no implementado** — solo prototipo; la regla se calcula en datos sintéticos
N-04, N-05	Cerrar solo con 100 % de horas, informes y 70 %, y con-	HU-08, HU-09 / RF-09, RF-10	Dado práctica con 100 % de horas validadas, informe	F-01	**parcial** — transición y permiso en `test_transiciones_practic` las condiciones de

ID-Actor	Necesidad	Historia / RF	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)	Fuente	Estado
	sultar el cierre		revisado, informe externo y evaluación ≥ 70 %, cuando el coordinador cierra, entonces pasa a «cerrada» y no admite cambios; con 69 % queda «no aprobada»		horas, informes y 70 % no están en producción
N-04, N-05	Saber quién hizo qué y cuándo, sin poder alterarlo	HU-09 / RF-10	Dado un registro del historial, cuando alguien intenta modificarlo o borrarlo, entonces la acción no se permite	F-01, F-07	**implementado** — `backend/tests/unit/test_historial_estado.`
N-01…N-06	Que cada actor vea y haga solo lo suyo	RF-11 (todas las HU)	Dado un usuario con un rol, cuando consulta una práctica aje-	F-02, F-03	**implementado** — `test_aislamiento_roles.py` y `test_auth_seguridad.py::Pe`

ID-Actor	Necesidad	Historia / RF	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)	Fuente	Estado
			na o actúa fuera de su rol, entonces recibe 403 o 404 idéntico sin cambios en los datos		
N-03	Tope del Art. 341 en ayudantías y tutor de entidad solo en la laboral	HU-02, HU-07 / RF-15, RF-08	Dado una práctica de ayudantía, cuando el estudiante reporta 11 horas, entonces se rechaza citando el Art. 341; con 10 horas se acepta; una práctica comunitaria no admite tutor de entidad	F-01, F-07	**implementado** — `test_reportes_flujo.py::R` y `test_aislamiento_roles.py:`

Esta matriz sustituye, para AA 2, a `docs/trazabilidad.md`. Ese archivo quedó congelado el 2026-11-03: fija el código en «`develop` en `2cb13f9`» y afirma que «hoy ningún requisito funcional alcanza este estado» de implementado, cuando la cadena #98–#103 ya está mergeada y ocho requisitos tienen código de producción con prueba. La matriz de este dossier es la fotografía vigente; la desactualización de `trazabilidad.md` ya quedó reportada en el PR #108 (comentario `#issuecomment-6731793683`), con el compromiso de actualizarla fila por fila en un PR propio.

10. Observaciones y decisiones pendientes

Preguntas pendientes de la especificación (P-01..P-08)

Ninguna se reemplazó por un supuesto: cada una indica qué afecta y qué se hizo mientras tanto.

ID	Pregunta	Qué se hizo mientras tanto
P-01	¿Quién registra el informe del proyecto de vinculación en la práctica comunitaria?	El cierre de una comunitaria se prueba con el informe cargado como dato; no hay actor definido porque ese servicio no tiene tutor de entidad (Art. 337).
P-02	¿Una práctica puede tener más de un tutor académico activo?	El código implementa un solo tutor activo: índice único parcial en `AsignacionTutor` (`backend/tests/unit/test_asignacion_tut`
P-03	¿Solo cuentan las horas validadas por el tutor académico?	Solo se suman las validadas; las horas en revisión cuentan únicamente para el rezago (regla 2 de `data-model.md`, HU-03/HU-04).
P-04	¿Hace falta registrar actividades sin conexión?	Se asume conexión; no se diseñó modo sin conexión.
P-05	¿Qué devuelve una práctica de «en revisión final» a «en curso»?	La transición no se implementó: el disparador sigue sin decidirse.
P-06	¿Se rechaza o se reemplaza un segundo reporte de la misma semana?	Se rechaza con 409 `semana_duplicada` (`test_la_semana_duplic` si el docente decide distinto, se ajusta el código y no la regla.

ID	Pregunta	Qué se hizo mientras tanto
P-07	¿Se aceptan reportes de semanas fuera del período?	Sin regla definida; queda como caso límite pendiente.
P-08	¿Cómo se identifica el usuario ante la API?	Resuelto de forma provisional con JWT (ADR 0011, «Aceptada» el 2026-11-08): access de 15 minutos, refresh de 30 con rotación y lista de bloqueo, `POST /api/v1/auth/logout/` y tope de 5 intentos por minuto.

Deudas de implementación documentadas

- **Retiro del demo `X-Rol`.** Las rutas JSON del demo se movieron a `/prototipo/api/v1/` para que ninguna ruta de `/api/v1/` lea esa cabecera, pero el demo sigue existiendo. Su retiro está pendiente del ADR #84 (modelo de amenazas y análisis de seguridad), que es de otro colaborador.
- **Desalineación del `Makefile`.** `make test` ejecuta `manage.py test`, mientras el CI, el README del backend y el portal usan `pytest`. Ambos runners describen hoy la misma suite, pero mantener dos comandos canónicos es una fuente de confusión; queda registrado en #108.
- **`trazabilidad.md` desactualizada.** Detalle en §9.
- **Otras deudas de la cadena:** las evidencias PDF de RNF-05 no tienen modelo ni almacenamiento; la carrera obligatoria por rol no está restringida en la base; las actividades y versiones del reporte no tienen modelo (llegan con HU-03); `flushexpiredtokens` no está programado; el tope de intentos usa cache local al proceso; `docs/seguridad.md` sigue describiendo el demo; Swagger UI no es navegable con `DEBUG` apagado; PostgreSQL 17 solo lo ejerce el CI.

Nota de cambios respecto a la versión previa

- **La matriz de trazabilidad de este dossier reemplaza a la de APE-002.** `docs/trazabilidad.md` sigue fijando «`develop` en `2cb13f9`» y afirmando que ningún requisito funcional está implementado; con la cadena #98–#103 mergeada, ocho requisitos tienen código de producción y prueba, y otros cinco están parciales. La brecha quedó reportada en el PR #108 (comentario `#issuecomment-6731793683`).
- **Primera cita de RFC 9110 en la evidencia del proyecto.** Se incorpora como fuente que justifica el diseño orientado a recursos, los códigos 201/400/401/403/404/204, `WWW-Authenticate` en el 401, el cuerpo de error como representación y las excepciones 204/304 del contrato

universal, además del modelo sin estado que sustenta el JWT del ADR 0011 frente a las cookies. `docs/bibliografia.md` todavía no la registra: se propone por PR propio.

- **HU-07 depurada y cerrada en código.** El tutor de la entidad se limitó a la práctica laboral y se excluyó de la comunitaria (Art. 337); el arreglo se entregó en la unidad T019 del PR #98 y se verifica en `test_aislamiento_roles.py::VinculoTutorEntidadTests`.
- **HU-15 depurada.** Se descartaron la sesión y las cookies para la API real y se fijó JWT con rotación y lista de bloqueo (ADR 0011), de modo que el autor y la fecha de la legalización salgan del usuario autenticado.
- **HU-03, HU-04 y HU-08 confirmadas sin reescritura.** Se dejó explícito que solo las horas validadas cuentan, que el historial asociado es inalterable y que el cierre exige simultáneamente el 100 % de las horas, el informe final revisado, el informe externo y la evaluación con la regla del 70 % (Art. 339).
- **La tabla de requisitos quedó ligada a pruebas de producción.** Cada RF implementado o parcial cita el módulo y el nombre exacto de la prueba que lo verifica; once historias se declaran «sin cambios desde APE-002», para no atribuirme su depuración.
- **Deudas documentadas en lugar de silenciadas.** Retiro del demo `X-Rol` pendiente del ADR #84, desalineación del `Makefile` y de la matriz de trazabilidad registradas en #108, y las ocho deudas de la cadena (RNF-05, carrera obligatoria por rol, actividades del reporte, limpieza de tokens, cache del tope, `docs/seguridad.md`, Swagger con `DEBUG` apagado y PostgreSQL 17).
- **Las preguntas P-01 a P-08 se mantienen abiertas con su respuesta provisional explícita.** P-06 y P-08 ya tienen respuesta en el código; si el docente decide distinto, se ajusta el código y no el requisito. # Nota de cambios respecto a la versión previa (AA 2)
- **La matriz de trazabilidad de este dossier reemplaza a la de APE-002.** `docs/trazabilidad.md` sigue fijando «`develop` en `2cb13f9`» y afirmando que ningún requisito funcional está implementado; con la cadena #98–#103 mergeada, ocho requisitos tienen código de producción y prueba, y otros cinco están parciales. La brecha quedó reportada en el PR #108 (comentario `#issuecomment-6731793683`).
- **Primera cita de RFC 9110 en la evidencia del proyecto.** Se incorpora como fuente que justifica el diseño orientado a recursos, los códigos 201/400/401/403/404/204, `WWW-Authenticate` en el 401, el cuerpo de error como representación y las excepciones 204/304 del contrato universal, además del modelo sin estado que sustenta el JWT del ADR 0011 frente a las cookies. `docs/bibliografia.md` todavía no la registra: se propone por PR propio.
- **HU-07 depurada y cerrada en código.** El tutor de la entidad se limitó a la práctica laboral y se excluyó de la comunitaria (Art. 337); el arreglo se entregó en la unidad T019 del PR #98 y se verifica en `test_aislamiento_roles.py::VinculoTutorEntidadTests`.
- **HU-15 depurada.** Se descartaron la sesión y las cookies para la API real y se fijó JWT con rotación y lista de bloqueo (ADR 0011), de modo que el autor y la fecha de la legalización salgan del usuario autenticado.

- **HU-03, HU-04 y HU-08 confirmadas sin reescritura.** Se dejó explícito que solo las horas validadas cuentan, que el historial asociado es inalterable y que el cierre exige simultáneamente el 100 % de las horas, el informe final revisado, el informe externo y la evaluación con la regla del 70 % (Art. 339).
- **La tabla de requisitos quedó ligada a pruebas de producción.** Cada RF implementado o parcial cita el módulo y el nombre exacto de la prueba que lo verifica; once historias se declaran «sin cambios desde APE-002», para no atribuirme su depuración.
- **Deudas documentadas en lugar de silenciadas.** Retiro del demo `X-Rol` pendiente del ADR #84, desalineación del `Makefile` y de la matriz de trazabilidad registradas en #108, y las ocho deudas de la cadena (RNF-05, carrera obligatoria por rol, actividades del reporte, limpieza de tokens, cache del tope, `docs/seguridad.md`, Swagger con `DEBUG` apagado y PostgreSQL 17).
- **Las preguntas P-01 a P-08 se mantienen abiertas con su respuesta provisional explícita.** P-06 y P-08 ya tienen respuesta en el código; si el docente decide distinto, se ajusta el código y no el requisito.

Detalle completo en `aa2-jaime-dossier-requisitos.md`.